IAP | IRÁNYÍTÁSTECHNIKA

# Beavatkozók – Szelepek és működtetők

Tananyag • fogalmak, működési elvek, alkalmazások és ellenőrző kérdések

A beavatkozók az irányítástechnikai és automatizálási rendszerek fontos elemei. Feladatuk, hogy a vezérlőrendszer utasításait fizikai beavatkozássá alakítsák, és ezáltal szabályozzák a technológiai folyamatokat.

A szelepek és működtetők elsősorban az ipari folyamatirányításban, például vegyiparban, energetikában, vízellátásban és élelmiszeriparban használatosak.

## 1. Mi az a beavatkozó?

A beavatkozó olyan eszköz, amely a szabályozó vagy vezérlő jelét felhasználva megváltoztatja a technológiai folyamat valamely jellemzőjét.

Például:

- Folyadék áramlásának szabályozása.
- Gáz mennyiségének változtatása.
- Nyomás szabályozása.
- Hőmérséklet befolyásolása.
- Egy csővezeték nyitása és zárása.

A beavatkozási folyamat:

Szabályozó

Vezérlőjelet ad ki

Működtető

A jelet mechanikai mozgássá alakítja

Szelep

Megváltoztatja az anyagáramlást

Technológiai folyamat

Például a folyadék áramlása megváltozik

## 2. Szelepek

A szelep olyan gépelem, amely egy közeg (folyadék, gáz vagy gőz) áramlását szabályozza, elzárja vagy irányítja.

A szelepek fő típusai

### 1. Tolózár

- Elzárásra szolgál.
- Egy ék alakú vagy párhuzamos záróelem mozog.
- Teljesen nyitott állapotban kis áramlási ellenállást okoz.

- Fojtásra általában nem alkalmas.

### 2. Gömbcsap

- Egy furattal ellátott gömb fordul el benne.
- 90°-os elfordítással nyitható és zárható.
- Gyors működésű.
- Jó tömítést biztosít.

### 3. Pillangószelep

- Egy tárcsa fordul el a cső belsejében.
- Kis helyigényű.
- Nagy átmérőjű csöveknél is alkalmazható.
- Elzárásra és megfelelő kialakítás esetén szabályozásra is használható.

### 4. Ülékes szelep

- Egy záróelem a szelepülékre szorul.
- Kiválóan használható áramlásszabályozásra.
- Pontos szabályozást tesz lehetővé.

### 5. Visszacsapó szelep

- Megakadályozza a közeg visszaáramlását.
- Automatikusan működik.
- Nem igényel külön működtetőt.

### 6. Tűszelep

- Kis mennyiségű folyadék vagy gáz pontos szabályozására alkalmas.
- Finom beállítást tesz lehetővé.

## 3. Működtetők

A működtető feladata, hogy a vezérlőjelet mechanikai mozgássá alakítsa, és ezzel működtesse a szelepet.

A működtetők három fő csoportja:

### 1. Pneumatikus működtető

Sűrített levegő segítségével működik.

- Gyors működés.
- Egyszerű felépítés.
- Robbanásveszélyes környezetben is alkalmazható megfelelő kivitelben.
- Ipari automatizálásban gyakori.

### 2. Elektromos működtető

Villamos energiával működik.

- Elektromotor hajtja.

- Pontos pozicionálásra alkalmas.
- Könnyen automatizálható.
- Nem igényel sűrített levegőt.

### 3. Hidraulikus működtető

Hidraulikaolaj nyomásával működik.

- Nagy erő kifejtésére képes.
- Nagy méretű szelepekhez is használható.
- Erős és nagy terhelhetőségű.
- Hidraulikus rendszer szükséges hozzá.

## 4. A működtetők működési módjai

Két alapvető mozgásformát különböztetünk meg.

Lineáris mozgás: egy dugattyú vagy szár egyenes vonalban mozog. Például ülékes szelepeknél.

Forgómozgás: a működtető tengelyt forgat. Például gömbcsapoknál és pillangószelepeknél.

## 5. A pneumatikus működtetők felépítése

A pneumatikus működtető fő részei:

- Ház.
- Membrán vagy dugattyú.
- Rugó.
- Működtető szár.
- Levegőcsatlakozás.
- Szelepkapcsolat.

Működése:

- Sűrített levegő jut a működtetőbe.
- A levegő nyomása elmozdítja a membránt vagy dugattyút.
- A mozgás továbbítódik a szelepszárra.
- A szelep nyit vagy zár.
- Rugó-visszatérítéses kivitelben a levegőnyomás megszűnésekor a rugó visszamozdítja a szerkezetet.

## 6. A működtetők vezérlése

A működtetők többféle jellel vezérelhetők.

| Vezérlőjel | Jelentése |
|---|---|
| 0–10 V | Analóg feszültségjel |

| Vezérlőjel | Jelentése |
|---|---|
| 4–20 mA | Ipari analóg áramjel |
| Digitális jel | Nyitás vagy zárás |
| Pneumatikus jel | Levegőnyomással történő vezérlés |

A 4–20 mA-es jel különösen gyakori az ipari szabályozásban.

- 4 mA: 0%-os szelepállás.
- 12 mA: 50%-os szelepállás.
- 20 mA: 100%-os szelepállás.

Ez egy példa a lineáris karakterisztikájú pozicionálásra.

## 7. Szeleppozicionáló

A szeleppozicionáló feladata, hogy a vezérlőjel alapján a szelepet a kívánt helyzetbe állítsa.

Feladatai:

- A szelep pontos pozicionálása.
- A súrlódás és egyéb zavaró hatások kompenzálása.
- A szelep helyzetének visszacsatolása.
- A szabályozási pontosság javítása.

Például, ha a szabályozó 50%-os nyitást kér, a pozicionáló igyekszik a szelepet pontosan 50%-os helyzetbe állítani.

## 8. A szelepek karakterisztikái

A szelep karakterisztikája megmutatja, hogyan változik az átáramló közeg mennyisége a szelep nyitásának függvényében.

Három fontos típus van:

- Lineáris karakterisztika: a nyitás változásával arányosan változik az átáramlás.
- Egyenlő százalékos karakterisztika: azonos nyitásváltozás az aktuális átáramlás azonos százalékos változását eredményezi.
- Gyors nyitású karakterisztika: kis nyitásváltozásra is jelentős átáramlás-növekedés történik.

## 9. Fail-safe működés

A fail-safe azt jelenti, hogy energia- vagy vezérlőjel-kiesés esetén a szelep egy előre meghatározott biztonságos helyzetbe kerül.

Három jellemző változat:

- Fail Close (FC): meghibásodáskor a szelep bezár.
- Fail Open (FO): meghibásodáskor a szelep kinyit.
- Fail in Place (FIP): meghibásodáskor a szelep az aktuális helyzetében marad.

A megfelelő biztonsági állapotot mindig a technológiai folyamat követelményei határozzák meg.

## 10. Előnyök és hátrányok

| Típus | Előny | Hátrány |
|---|---|---|
| Pneumatikus | Gyors, egyszerű | Levegőellátás kell |
| Elektromos | Pontos, könnyen vezérelhető | Lassabb lehet, energiaellátás kell |
| Hidraulikus | Nagy erő | Összetett rendszer, olajszivárgás veszélye |

## 11. Hol alkalmazzák őket?

- Vegyipari üzemekben.
- Erőművekben.
- Olaj- és gáziparban.
- Víztisztító telepeken.
- Élelmiszeriparban.
- Fűtési és hűtési rendszerekben.
- Gyártósorokon.

## 12. Fontos fogalmak, amelyeket érdemes megtanulni

| Fogalom | Jelentés |
|---|---|
| Beavatkozó | A folyamat fizikai megváltoztatását végzi |
| Szelep | Az áramlást szabályozza |
| Működtető | A szelepet mozgatja |
| Aktuátor | A működtető másik elnevezése |
| Pozicionáló | A szelep helyzetét szabályozza |
| Szelepszár | A mozgást továbbítja |
| Fail-safe | Biztonságos hibaállapot |
| Lineáris mozgás | Egyenes vonalú mozgás |
| Forgómozgás | Tengely körüli elfordulás |

| Fogalom | Jelentés |
|---|---|
| 4–20 mA | Ipari analóg vezérlőjel |

## 13. Ellenőrző kérdések – tanuláshoz

Próbáld megválaszolni a kérdéseket, és ellenőrizheted a tudásodat.

### Tudásellenőrző teszt

#### 1. Mi a beavatkozók feladata?

- ☐ A hőmérséklet mérése
- ☐ A szabályozójel fizikai beavatkozássá alakítása
- ☐ Az adatok tárolása

#### 2. Mivel működik a pneumatikus működtető?

- ☐ Sűrített levegővel
- ☐ Villamos energiával
- ☐ Hidraulikaolajjal

#### 3. Melyik szelepben fordul el egy furatos gömb?

- ☐ Tolózár
- ☐ Gömbcsap
- ☐ Ülékes szelep

#### 4. Mire szolgál a szeleppozicionáló?

- ☐ A közeg szűrésére
- ☐ A szelep helyzetének pontos beállítására
- ☐ A cső hűtésére

#### 5. Mit jelent a Fail Close?

- ☐ A szelep nyitva marad
- ☐ A szelep bezár hiba esetén
- ☐ A szelep helyben marad

#### 6. Mekkora áramjel tartozik a 100%-os álláshoz a 4–20 mA-es példában?

- ☐ 4 mA
- ☐ 12 mA
- ☐ 20 mA

A legfontosabb, amit jegyezz meg: a szelep szabályozza az áramlást, a működtető mozgatja a szelepet, a pozicionáló pedig a kívánt szelepállást biztosítja. Ez a három fogalom a téma alapja.